# Fitxa 5 · Dissolucions, col·loides i suspensions

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Avui distingirem mescles que semblen iguals però no ho són, amb la llum d'un punter làser.

**Seguretat.**

- El punter làser el fa servir només el professor o professora. No l'apuntis mai als ulls de ningú, ni directament ni amb reflexos.

| | Dissolució | Col·loide | Suspensió |
|---|---|---|---|
| Mida de les partícules | menys d'1 nm (ions, molècules) | entre 1 nm i 1 µm | més d'1 µm |
| Aspecte | transparent | tèrbol o opac, homogeni a simple vista | tèrbol, se separa |
| Sedimenta en repòs? | no | no | sí |
| Es filtra amb paper? | no | no | sí |
| Efecte Tyndall (el feix de llum es veu) | no | sí | sí |
| Exemples | aigua de l'aixeta, sèrum | llet, maionesa, boira, gelatina | aigua amb sorra, suc natural |

**1** **Observa la demostració.** El professor o professora fa passar el feix d'un làser per cinc gots. Completa:

| Got | Es veu el feix? | Tipus de sistema |
|---|---|---|
| Aigua de l'aixeta | | |
| Aigua amb sal | | |
| Aigua amb unes gotes de llet | | |
| Gelatina | | |
| Aigua amb terra (acabada d'agitar) | | |

**2** **Explica-ho.** Per què el feix de llum es veu en un col·loide i no en una dissolució?

**3** **Aigua tèrbola.** Quan surt aigua blanquinosa de l'aixeta i en uns segons es torna transparent de baix a dalt, normalment són bombolles d'aire. Com ho podries comprovar? És una dissolució, un col·loide o una suspensió?

**4** **Classifica** i justifica: fum, sang, refresc de cola, pintura, cafè sense colar, mel.

## + Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

5 **Classifica i justifica** amb la taula de la fitxa: aigua amb sucre, boira, suc de taronja amb polpa, gelatina, aigua amb farina acabada de remenar, sèrum fisiològic.

6 **La boira i els fars.** Per què els fars d'un cotxe fan un «con» de llum visible quan hi ha boira i no quan l'aire és net?

7 **Unitats de mida.** Passa a metres i escriu-ho en notació científica: 1 nm, 1 µm, 500 nm. Quantes vegades és més gran 1 µm que 1 nm?

8 **Filtrar no sempre funciona.** Per què un filtre de paper separa la sorra de l'aigua però no separa la llet de l'aigua?